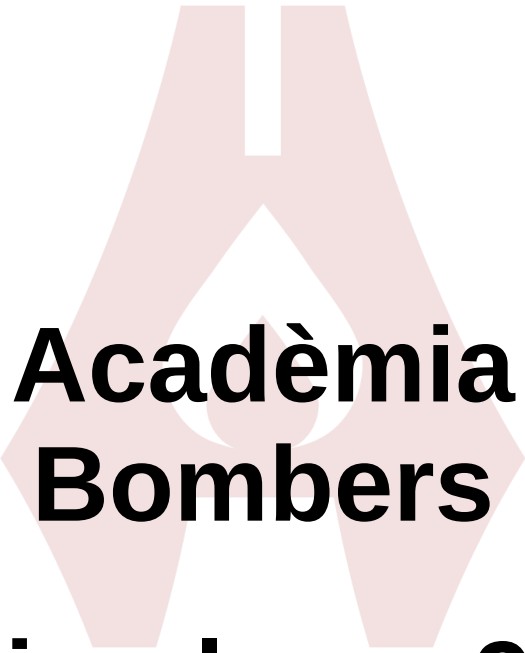




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 95

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Sobre el corrent altern (c.a.), és CERT que:

- A) Té un valor constant
- B) Circula sempre en el mateix sentit
- C) És el més habitual en el transport d'energia elèctrica
- D) S'acostuma a representar mitjançant ones constants o lineals

2.- Volem portar un litre d'aigua a temperatura d'ebullició fent ús de la placa elèctrica que tenim en el nostre parc de bombers. Si la placa presenta una potència de 2.000 W, són les 17:55 i l'aigua es troba inicialment a 10 °C, sabem si assolirà els 100°C abans que comenci la formació que tenim a les 18:00?

- A) Si, de fet encara faltarà més d'un minut perquè comenci la formació
- B) No, assolirà els 100°C un cop començada la formació
- C) Si, però hem de tenir en compte que en menys d'un minut començarà la formació
- D) Assolirà els 100°C a les 18:00 en punt

3.- Quina de les següents fórmules correspon al Principi de Pascal?

- A) $P_1 + \frac{1}{2} \times \rho \times V^2 (1) + \rho \times g \times h (1) = P_2 + \frac{1}{2} \times \rho \times V^2 (2) + \rho \times g \times h (2)$
- B) $A_1 \times V_1 = A_2 \times V_2$
- C) $v = \sqrt{2 \times g \times h}$
- D) $F_1 / S_1 = F_2 / S_2$

4.- D'acord amb l'article 89 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, indiqueu la resposta INCORRECTA en relació amb les modalitats d'excedència que els funcionaris de carrera poden sol·licitar:

- A) Excedència per raó de violència terrorista
- B) Excedència voluntària per interès particular
- C) Excedència per raó de violència de gènere
- D) Excedència voluntària per interès familiar

5.- Quina d'aquestes opcions és un component passiu?

- A) Condensador
- B) Alternador
- C) Interruptor automàtic
- D) Panell solar

6.- Un premesclador d'escuma:

- A) Serà sempre un element portàtil
- B) Funciona mitjançant la Llei de Pascal
- C) S'encarrega de convertir l'escumogen en escuma
- D) També es coneix com a proporcionador

7.- En relació amb el règim disciplinari dels membres del cos de Bombers de la Generalitat regulat a la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, quina de les faltes següents constitueix una falta molt greu?

- A) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que escaiguin
- B) L'ús de l'uniforme o del material del servei en situacions alienes a la prestació del servei
- C) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions
- D) El fet de no comparèixer per prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre

8.- Quin és l'objectiu principal de l'escuma d'AFFF en la supressió d'incendis de combustibles líquids inflamables?

- A) Protegir de l'explosió de fums
- B) Diluir els gasos inflamables solubles en aigua
- C) Formar una capa de bombolles aèries o gasos que aïllen la superfície del líquid de la calor
- D) Crear ràpidament una pel·lícula d'aigua sobre la superfície dels líquids inflamables

9.- Quin riu recull les aigües de les serres del Port del Comte i del Verd, de la Serra de les Comes, del Pedraforca i la Serra d'Ensiya i en el seu recorregut es troben els embassaments de la Llosa del Cavall i de Sant Ponç?

- A) El Cardener
- B) L'Anoia
- C) El Congost
- D) La Tordera

10.- Quina afirmació és CORRECTA sobre la temperatura d'autoignició d'hidrocarburs en aire?

- A) Augmenta proporcionalment a la seva massa molecular
- B) Disminueix en augmentar la mida del recipient
- C) Tindrà un valor lleugerament superior al de la temperatura d'inflamació
- D) Totes les respostes són incorrectes

11.- Quina és la força resultant de dues forces amb valors de 1 N i 1 N que són perpendiculars entre si?

- A) 1 N
- B) 5 N
- C) 2 N
- D) 1,41 N

12.- La termoargila, respecte al maó convencional:

- A) Ofereix millors prestacions a nivell tèrmic, però per contra, pitjors a nivell acústic
- B) Presenta una menor porositat, el que reforça les seves capacitats aïllants
- C) És més gran
- D) Totes les respostes són correctes

13.- Protegeixen la base del pecíol de la fulla d'una planta, solen ser petits/es i poden estar presents en la base del pecíol:

- A) Els nusos
- B) Les estípules
- C) Els gèrmens
- D) Els brots

14.- Quin os es localitza a la part externa de l'avantbraç, en paral·lel al cúbit?

- A) El manubri
- B) L'húmer
- C) El fèmur
- D) El radi

15.- A qui correspon la funció de vigilar el compliment de la normativa i proposar a l'autoritat laboral competent la sanció corresponent si es comprova una infracció de la mateixa sobre prevenció de riscos laborals?

- A) Als Delegats de Prevenció
- B) A l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- C) A la Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) A l'empresari

16.- Als efectes de l'article 13.3 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents funcions NO correspon a la Sala Central de Bombers?

- A) Elaborar i donar a conèixer diàriament la Taula de recursos d'intervenció (TRI)
- B) Donar suport a les sales de control territorial
- C) Atendre i gestionar les peticions provinents d'altres centres, òrgans o organismes, si escau, d'acord amb els convenis, protocols o plans d'emergència corresponents
- D) Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit territorial

17.- En els mapes meteorològics, quins fronts es representen amb una línia omplerta de triangles que apunten en el sentit de l'avanç del front?

- A) Els fronts càlids
- B) Els fronts freds
- C) Els fronts oclusos
- D) Els fronts estacionaris

18.- Quina calor aproximada ha després un forn elèctric de 2.000 W després d'haver estat en funcionament durant 4 minuts?

- A) 1.220.150 Joules
- B) 1.250.000 calories
- C) 420.000 Joules
- D) 115.200 calories

19.- A quina classe de mercaderies perilloses formen part els gasos dissolts a pressió?

- A) A la classe 5.2
- B) A la classe 1
- C) A la classe 3
- D) A la classe 2

20.- Quina de les següents resultaria més desaconsellable per cartes nàutiques o aeronàutiques?

- A) La projecció equivalent
- B) La projecció afilàctica
- C) La projecció equidistant
- D) La projecció de Mercator

21.- En un pilotatge, quin és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot?

- A) La llosa
- B) El cep
- C) La sabata
- D) Les riostres

22.- Quins són els tres productes amb valors de superfície agrícola més alts a Catalunya?

- A) Hortalisses, vinya i olivera
- B) Farratges, cereals i hortalisses
- C) Fruita seca, fruita fresca i vinya
- D) Cereals, farratges i olivera

23.- Quin dels següents motors necessita escalfadors per a l'arrencada en fred?

- A) El motor de carburació
- B) El motor de gasolina
- C) El motor de combustió
- D) Tots precisen de l'ús d'escalfadors

24.- Segons la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, l'Administració de la Generalitat, per a vetllar per la incorporació de l'impacte de gènere en les memòries dels programes pressupostaris que s'integren en els pressupostos de la Generalitat:

- A) Ha d'impulsar la realització d'auditories de gènere
- B) Ha d'impulsar la creació de la Comissió d'Igualtat i Temps de Treball
- C) Ha d'impulsar la creació de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d'Oportunitats
- D) Ha de delegar la responsabilitat de seguiment a la Comissió específica de l'Institut Català de les Dones

25.- És un dispositiu usat per a l'elevació d'aigua, que consisteix en un tub de gran diàmetre, amb l'extrem inferior submergit en el líquid, i a l'interior del qual i ajustat a la paret hi ha un tub enrotllat en espiral que es fa girar mitjançant una manivela situada a l'extrem superior del dispositiu:

- A) El rodet bomberil
- B) El cargol d'Arquimedes
- C) El tub de Pascal
- D) L'espiral de Bernoulli

26.- D'acord amb la norma UNE 60670-4, quin grau d'accessibilitat han d'oferir els conjunts de regulació?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 2 o 3

27.- Ens trobem circulant per una carretera amb un vehicle tipus turisme, quan de cop se'ns creua un animal i ens obliga a envair bruscament el carril contrari abans de superar-lo i tornar al nostre carril inicial. Quin sistema de seguretat activa del vehicle actuarà?

- A) L'Electronic Brakeforce Variability (EBV)
- B) El Brake Assist System (BAS)
- C) El sistema Run-Flat
- D) L'Electronic Stability Program (ESP)

28.- Quin és el diàmetre nominal d'una columna seca d'acer galvanitzat?

- A) 70 mm
- B) 80 mm
- C) 60 mm
- D) 45 mm

29.- A quina temperatura trobem el zero absolut, moment en què les molècules no tenen energia?

- A) A -273°C
- B) A 44°F
- C) A -273°K
- D) A partir de 0°C en avall

30.- D'acord amb l'article 99.3 de la Constitució Espanyola de 1978, si el Congrés dels Diputats, mitjançant el vot de la majoria absoluta dels seus membres, atorga la seva confiança a aquest candidat, el Rei el nomenarà President. En cas que no s'assoleixi aquesta majoria, se sotmetrà la mateixa proposta a una nova votació:

- A) Quaranta-vuit hores després de l'anterior, i la confiança s'entendrà atorgada si obté la majoria simple
- B) Vint-i-quatre hores després de l'anterior, i la confiança s'entendrà atorgada si obté la majoria qualificada
- C) Trenta-sis hores després de l'anterior, i la confiança s'entendrà atorgada si obté la majoria simple
- D) Trenta-sis hores després de l'anterior, i la confiança s'entendrà atorgada si obté la majoria qualificada

31.- D'acord amb l'article 107 del Decret 123/1997, de 13 de maig, en la provisió de llocs de treball per acumulació de tasques:

- A) El funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, el 30% del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat
- B) La finalitat és de facilitar l'adequat funcionament dels serveis públics i resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari
- C) En el termini de tres mesos la plaça serà proveïda pels sistemes ordinaris, llevat que estigui reservada a un funcionari en els casos previstos en la normativa
- D) Totes les respostes són correctes

32.- La cel·lulosa n'és l'element principal:

- A) Calç
- B) Fusta
- C) Ceràmica
- D) Guix

33.- En rescats amb víctimes no col·laboradores, un dels mètodes que podem dur a terme és el mètode del bomber, on:

- A) Caldrà lligar els canells de la víctima amb un mocador ample
- B) El rescatador tindrà una mà lliure que li servirà de suport per elevar-se
- C) Es col·locarà la víctima per sota del rescatador, que la durà a cavall a quatre grapes
- D) El rescatador agafarà a la víctima per sota les aixelles, i se subjectaran els canells per evitar desplaçaments

34.- Quines magnituds mesuren les 7 unitats bàsiques del Sistema Internacional?

- A) Temps, longitud, massa, corrent elèctric, temperatura, quantitat de substància i intensitat lluminosa
- B) Temps, longitud, massa, resistència elèctrica, temperatura, pressió i intensitat lluminosa
- C) Temps, massa, corrent elèctric, voltatge, quantitat de substància, capacítància i il·luminació
- D) Temps, massa, volum, pressió, resistència elèctrica, flux magnètic i flux lluminós

35.- D'acord amb la terminologia del DB-SI, es considera sector sota rasant:

- A) Un sector d'incendi amb altura d'evacuació ascendent igual o major que 1,5 m
- B) L'espai d'un edifici separat d'altres zones per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat, a l'interior del qual es pot confinar (o excloure) l'incendi perquè no es pugui propagar a (o des de) una altra part de l'edifici
- C) Un sector d'incendi amb altura d'evacuació ascendent igual o major que 3 m
- D) Tot sector d'incendi d'evacuació ascendent

36.- A quin arbre correspon el nom científic de "Quercus suber"?

- A) Al cedre
- B) A la carrasca
- C) A l'avet
- D) A l'alzina surera

37.- Quina unitat s'utilitza per mesurar la quantitat d'electricitat?

- A) El Watt (W)
- B) El Coulomb (C)
- C) L'Amper (A)
- D) El Joule (J)

38.- Quantes divisions presenten les matèries i objectes explosius a l'ADR?

- A) Sis
- B) Cinc
- C) Quatre
- D) Tretze

39.- Quina de les següents característiques haurà de complir una escala protegida?

- A) Haurà de tenir un traçat discontinu
- B) Haurà de tenir com a màxim dos accessos a cada planta, els quals es realitzen a través de portes EI2 60-C5
- C) A la planta de sortida de l'edifici, la longitud del recorregut des de la porta de sortida del recinte de l'escala fins a una sortida de l'edifici no haurà d'excedir els 25 metres
- D) Ha de comptar amb protecció contra el fum mitjançant ventilació natural

40.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina serà la modalitat de la guàrdia en l'àmbit de suport?

- A) Pot ser de disponibilitat immediata o de disponibilitat de localització i mobilització immediata
- B) De disponibilitat de localització i mobilització immediata
- C) Ha d'estar permanentment disponible per a localització i mobilització immediata
- D) De disponibilitat immediata

41.- De quina operació resulta l'avantatge mecànic d'una palanca?

- A) Del quocient entre la càrrega de la resistència i la força aplicada (R/F)
- B) De la multiplicació entre la càrrega de la resistència i la força aplicada ($R \times F$)
- C) Del quocient entre la força aplicada i la càrrega de la resistència (F/R)
- D) Del quocient entre el braç de força i la força (Bf/F)

42.- El codi d'una carretera es compon d'una part alfabètica i una part numèrica, del tipus "XX-1111". Si la part numèrica està formada per tres xifres, significa que la carretera:

- A) Pertany a la xarxa bàsica
- B) Pertany a la xarxa comarcal
- C) Pertany a la xarxa local
- D) Pertany a vies intercomunitàries

43.- Quines volanderes són també conegudes com a discs de ressort cònic?

- A) Volanderes Belleville
- B) Volanderes Grower
- C) Volanderes Nord-Lock
- D) Volanderes dentades

44.- Quin significat tindrà que la tercera xifra d'un haló sigui un 1?

- A) Que l'haló tindrà un àtom de brom
- B) Que l'haló tindrà un àtom de iode
- C) Que l'haló tindrà un àtom de clor
- D) Que l'haló tindrà un àtom de fluor

45.- A efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, s'entén per transfòbia:

- A) L'aversió o la discriminació contra les persones transsexuals
- B) L'odi, l'hostilitat o el rebuig cap a persones que són d'origen estranger o que són percebudes com a estrangeres
- C) L'aversió o rebuig pels usuaris del transport públic
- D) La forma específica de racisme, social i institucional, envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada

46.- Sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 5/1994, de 4 de maig, el personal de què estan dotats els serveis públics de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya...

- A) És personal professional
- B) Formarà part del Cos de Bombers de la Generalitat
- C) Pot ser professional o voluntari
- D) És personal voluntari

47.- Amb quina categoria d'EPI s'hauran de protegir als usuaris que treballin en contacte amb superfícies calentes a 40°C?

- A) Categoria II
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria IV

48.- En una actuació en l'àmbit operatiu relacionat amb el transport de MMPP, el número de perill 606 en el plafó taronja ens indica:

- A) Matèria que presenta un grau menor de toxicitat i que pot produir espontàniament una reacció violenta
- B) Matèria infecciosa i/o repugnant
- C) Matèria tòxica amb un grau inferior de perillositat
- D) Matèria tòxica sòlida inflamable i susceptible d'autoescalfament

49.- Sobre els episodis de pluja de fang és fals que:

- A) La pols és la que realitza la funció de nucli de condensació per afavorir la generació de gotes de pluja
- B) Durant l'episodi el cel pot prendre una tonalitat marronosa
- C) Cal cercar l'origen d'aquestes partícules sòlides en les tempestes al desert
- D) S'acompanyen de temperatures molt fredes

50.- Com s'anomenen els elements estructurals que lliguen les sabates entre si per tal de fer solidaria tota la fonamentació?

- A) Forjats
- B) Cavallets
- C) Pilots
- D) Bigues riostres

51.- A Catalunya hi ha declarades 59 reserves naturals parcials, la majoria de les quals es troben a:

- A) L'Albera
- B) La Zona Volcànica de la Garrotxa
- C) L'Alt Pirineu
- D) El Delta de l'Ebre

52.- Si en el sistema de coordenades UTM una zona té la lletra "D", significarà que:

- A) Pertany a l'hemisferi Nord
- B) Pertany a l'hemisferi Sud
- C) Hi haurà un error
- D) Pertany a l'hemisferi Oest

53.- On es troba la temperatura crítica del CO₂?

- A) -78,4°C
- B) 31°C
- C) -56,6°C
- D) 56,5°C

54.- Davant d'una situació d'emergència, quina serà la posició que determini el nivell de comandament d'un servei?

- A) El cap de coordinació territorial
- B) El cap operatiu
- C) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- D) El cap de torn

55.- D'acord amb l'article 44 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en cas de paralització immediata de les tasques en una empresa, sense perjudici del compliment immediat d'aquesta decisió...

- A) L'empresa la pot impugnar davant l'autoritat laboral en un termini de tres dies hàbils, i aquesta impugnació s'ha de resoldre en un termini màxim de vint-i-quatre hores
- B) L'empresa no la pot impugnar en cap cas
- C) L'empresa la pot impugnar davant l'autoritat laboral en un termini de quaranta-vuit hores, i aquesta impugnació s'ha de resoldre en un termini màxim de vint-i-quatre hores
- D) L'empresa la pot impugnar davant l'autoritat laboral en un termini de vint-i-quatre hores, i aquesta impugnació s'ha de resoldre en un termini màxim de quaranta-vuit hores

56.- Quants departaments té el Govern de la Generalitat de Catalunya (2025-act)?

- A) Tretze
- B) Catorze
- C) Setze
- D) Dinou

57.- Què és la cambra de combustió d'un motor de combustió interna?

- A) L'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS)
- B) L'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba al punt mort inferior (PMI)
- C) La distància, en mil·límetres, entre el PMI i el PMS
- D) El volum que ocupa un cilindre entre el PMS i el PMI

58.- En quin cas serà més probable que una víctima que estigui sofrint una hemorràgia entri en xoc hipovolèmic?

- A) En pèrdues de sang de grau II
- B) En pèrdues de sang de grau IV
- C) En pèrdues de sang de grau I
- D) En pèrdues de sang de grau V

59.- Quin és el cim més alt de la província de Girona?

- A) El Puigmal
- B) El Puigpedrós
- C) El Pic de l'Infern
- D) El Taga

60.- L'Interruptor Diferencial (ID):

- A) Protegeix la instal·lació, igual que l'IGA
- B) A diferència de l'IGA, protegeix a les persones i no la instal·lació
- C) Protegeix les persones, igual que l'IGA
- D) A diferència de l'IGA, protegeix la instal·lació i no les persones

61.- Del total de població a Catalunya, d'acord amb les dades de l'Idescat l'any 2022, quin percentatge correspon a població estrangera?

- A) L'11,42%
- B) El 22,74%
- C) El 16,32%
- D) El 25,41%

62.- Un tren surt de l'estació de tren amb una acceleració de $1,2 \text{ m/s}^2$. Calcula la velocitat del tren deu segons després de l'arrencada.

- A) 12 m/s^2
- B) 24 m/s
- C) 120 km/h
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

63.- Sovint ens podem referir a un port de muntanya com:

- A) Un planell
- B) Una vessant
- C) Una carena o divisòria d'aigües
- D) Un coll o collada

64.- Què s'entén per sobrecàrregues en el context de les instal·lacions elèctriques?

- A) La unió franca de dos conductors a diferent potencial, sense resistència elèctrica entre ells
- B) La circulació d'un corrent elèctric superior al previst en el disseny del circuit elèctric
- C) Contactes de persones amb parts actives dels materials i equips que formen una instal·lació elèctrica
- D) La connexió elèctrica franca entre un conductor i una massa metàl·lica accessible de les instal·lacions o equips elèctrics

65.- En instal·lacions receptores de gas, quin és el dispositiu de tall més proper o en el límit de la propietat?

- A) La clau d'aparell
- B) La clau d'edifici
- C) La clau d'habitatge o local privat
- D) La clau d'escomesa

66.- En motors de benzina de 4 temps, quantes carreres fa el pistó per cada cicle complet del motor?

- A) Una
- B) Quatre
- C) Dues
- D) Vuit

67.- Quina característica ofereix la vàlvula de bola?

- A) Està concebuda per evitar el fenomen del cop d'ariet
- B) És d'un quart de volta (90°)
- C) Requereix un elevat manteniment
- D) La seva regulació és molt precisa

68.- A quina pressió hidroestàtica ens sometrem si ens submergim a l'aigua a 10 metres de profunditat? (densitat aigua = 1.000 kg/m³ i gravetat = 10 m/s²)

- A) 100.000 atm
- B) 0,1 bar
- C) 10 bar
- D) 100.000 Pa

69.- D'acord amb la Taula 4.1, sobre Classes de reacció al foc dels elements constructius del DB-SI, quina reacció al foc hauran d'oferir els revestiments del terra de les zones ocupables?

- A) EFL
- B) B-s1,d0
- C) BROOF-s2
- D) A-s1,d1

70.- Un transformador elèctric:

- A) Pot comptar amb una o dues bobines, segons la magnitud que ens interressi variar
- B) Sempre comptarà amb un nucli i un debanat entre els seus elements
- C) Pot funcionar amb corrent continu
- D) Permet variar la freqüència i la potència

71.- Quan el periant o perigoni d'una planta està ben desenvolupat consta de dos tipus de peces:

- A) Els sèpals, que constitueixen el calze, i els pètals, que constitueixen la corol·la
- B) L'androceu, que conté els òrgans masculins, i el gineceu, que conté els òrgans femenins
- C) Els pètals, que constitueixen el calze, i els sèpals, que constitueixen la corol·la
- D) L'androceu, que conté els òrgans femenins, i el gineceu, que conté els òrgans masculins

72.- És un sostre o banc de núvols a uns 4.000 m d'altura, fet de flocs o masses globulars disposats en grups o arrencats en una direcció o dues. Parlem de:

- A) Cumulonimbus
- B) Altocúmul
- C) Cirrus
- D) Estratocúmul

73.- Quin és el principal factor de risc en el desenvolupament d'un incendi?

- A) El foc
- B) La flama
- C) El fum
- D) Les explosions

74.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, a quina Divisió s'hi inclou la Unitat de Bombers Voluntaris?

- A) A la Divisió de Grups Operatius Especials
- B) A la Divisió de Planificació i Gestió
- C) A la Divisió d'Operacions
- D) A la Divisió de la Sala Central de Bombers

75.- Durant una jornada de pràctiques al parc de bombers de Vidreres, es prepara el material per a un simulacre de rescat vertical. Un dels bombers penja una motxilla amb equipament de 6 kg en una plataforma metàl·lica situada a certa alçada. Més tard, en revisar les dades d'un sensor que mesura l'energia potencial dels objectes penjats, es registra un valor de 120 joules. A quina altura aproximada es trobava la motxilla?

- A) 8 metres
- B) 2 metres
- C) 12 metres
- D) 4 metres

76.- Quin element de transmissió s'encarrega de transmetre la força des del canvi al pont posterior i permet moviments simultanis amunt/avall i dreta/esquerra fins a un angle límit?

- A) El convertidor de parell
- B) El mecanisme diferencial
- C) La caixa de velocitats
- D) L'arbre de transmissió

77.- Quina de les següents categories del Cos de Bombers de la Generalitat representa un major grau de comandament?

- A) Sergent
- B) Caporal
- C) Bomber de primera
- D) Bomber de l'escala bàsica

78.- En quin sentit girarà la roda boja d'un engranatge format per tres rodes?

- A) En un sentit diferent al de la roda motriu i al de la roda conduïda
- B) En el mateix sentit que la roda motriu i en un sentit diferent al de la roda conduïda
- C) En sentit horari
- D) En el mateix sentit que la roda conduïda i en un sentit diferent al de la roda motriu

79.- Quin fet explica el moviment dels fluids en el fenomen de la convecció?

- A) La variació de la temperatura. Un mateix fluid (líquid o gas) tindrà menys densitat com més alta sigui la seva temperatura.
- B) La naturalesa dels fluids es basa en la fluctuació espontània
- C) La variació de la temperatura. Com més alta sigui la temperatura, un mateix fluid (líquid o gas) tindrà major densitat.
- D) El canvi d'estat cíclic i constant del fluïd

80.- Segons l'ADR, la classe 4.3 fa referència a:

- A) Matèries sòlides inflamables
- B) Matèries que polimeritzen i matèries que poden experimentar inflamació espontània
- C) Matèries que poden experimentar inflamació espontània
- D) Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

81.- Quina és la seqüència de compressions/ventilacions en el suport vital bàsic (SVB) d'un adult?

- A) 2:15
- B) 2:20
- C) 15:2
- D) 30:2

82.- Les bombes reciprocants o bombes alternatives:

- A) Funcionen sobre el principi positiu, pel que s'inclouen dins les bombes de desplaçament positiu
- B) Formen part de la categoria de bombes centrífugues
- C) Funcionen a partir de l'intercanvi d'energia, que es realitza amb variació d'energia cinètica, pel que s'inclouen dins les bombes dinàmiques
- D) S'inclouen dins les bombes rotatives

83.- Quina és la unitat de la tensió superficial en el SI?

- A) N/m
- B) J/m
- C) Kg/m
- D) N/m²

84.- En els sistemes de columna seca ascendants, on trobarem les sortides?

- A) Cada quatre plantes fins a la vuitena i a les plantes parells a partir d'aquesta
- B) A cada planta
- C) A les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta
- D) A les plantes parells

85.- Una de les dues fases de la fisiologia de la respiració és la respiració externa. En què consisteix?

- A) En la utilització d'oxigen pels teixits
- B) En la transformació del diòxid de carboni en oxigen
- C) En l'intercanvi de gasos entre la sang i altres teixits
- D) En la ventilació i l'intercanvi de gasos entre l'aire i la sang

86.- La pèrdua de contacte anatòmic de les superfícies articulars defineix a...

- A) Luxacions
- B) Esquinços
- C) Fractures
- D) Contusions

87.- Quin és l'estany no litoral més gran de Catalunya?

- A) Llac de Malniu
- B) Llac de Montcortès
- C) Estany de Banyoles
- D) Estany de Certascan

88.- Dels següents mètodes d'extinció, quin actua sobre el combustible?

- A) El trencament de la reacció en cadena
- B) La dilució
- C) El refredament
- D) La sufocació

89.- Què passa amb la pressió estàtica d'un fluid quan la seva velocitat disminueix, segons l'equació de Bernoulli?

- A) Augmenta
- B) Disminueix
- C) Es manté constant
- D) Depèn del tipus de fluid

90.- Quin tipus de gas són l'argó i el nitrogen?

- A) Tòxics
- B) Inerts
- C) Inflamables
- D) Comburents

91.- On podrà estar ubicat un aparell que funcioni amb gas metà?

- A) En un local soterrani (-1)
- B) A nivells inferiors del primer soterrani
- C) A plantes baixes (0)
- D) Les respostes a) i c) són correctes

92.- Dels següents embassaments, quin forma part de la conca del Segre?

- A) Susqueda
- B) Riba-Roja
- C) Rialb
- D) Canelles

93.- Indiqueu quins dels plans següents tenen la consideració de plans especials d'emergències de Catalunya:

- A) INUNCAT, FERROCAT i VENTCAT
- B) PLASEQCAT, AMBIENTCAT i ALLAUCAT
- C) AEROCAT, CAMCAT i RADCAT
- D) SISMICAT, PROCICAT i NEUCAT

94.- A quin estat i a quina pressió es troben els dipòsits dels motors bivalents de GNC i GLP?

- A) Els dipòsits de GLP es troben a uns 5-10 bar i en estat líquid, i els de GNC a uns 200-250 bar i en estat gasós
- B) Els dipòsits de GNC es troben a uns 100 bar i els de GLP a pressió atmosfèrica, ambdós en estat gasós
- C) Els dipòsits de GNC es troben a uns 50-100 bar i en estat líquid, i els de GLP a uns 300 bar i en estat gasós
- D) Els dipòsits de GLP es troben a uns 20 bar i els de GNC a uns 80 bar, ambdós en estat gasós

95.- Com serà l'etiqueta de matèria espontàniament inflamable?

- A) Meitat inferior vermella meitat superior blanca
- B) Meitat inferior groga meitat superior vermella
- C) Meitat inferior vermella meitat superior groga
- D) Meitat inferior blanca meitat superior vermella

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 95 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- B | 65.- D |
| 2.- A | 34.- A | 66.- B |
| 3.- D | 35.- A | 67.- B |
| 4.- D | 36.- D | 68.- D |
| 5.- A | 37.- B | 69.- A |
| 6.- D | 38.- A | 70.- B |
| 7.- C | 39.- B | 71.- A |
| 8.- D | 40.- A | 72.- B |
| 9.- A | 41.- A | 73.- C |
| 10.- B | 42.- B | 74.- B |
| 11.- D | 43.- A | 75.- B |
| 12.- C | 44.- C | 76.- D |
| 13.- B | 45.- A | 77.- A |
| 14.- D | 46.- C | 78.- A |
| 15.- C | 47.- C | 79.- A |
| 16.- D | 48.- B | 80.- D |
| 17.- B | 49.- D | 81.- D |
| 18.- D | 50.- D | 82.- A |
| 19.- D | 51.- B | 83.- A |
| 20.- A | 52.- B | 84.- C |
| 21.- B | 53.- B | 85.- D |
| 22.- D | 54.- A | 86.- A |
| 23.- C | 55.- A | 87.- C |
| 24.- A | 56.- C | 88.- B |
| 25.- B | 57.- A | 89.- A |
| 26.- B | 58.- B | 90.- B |
| 27.- D | 59.- B | 91.- D |
| 28.- B | 60.- B | 92.- C |
| 29.- A | 61.- C | 93.- C |
| 30.- A | 62.- D | 94.- A |
| 31.- B | 63.- D | 95.- A |
| 32.- B | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Corrent continu (c.c.): Quan circula sempre en el mateix sentit, i amb un valor constant.

Corrent altern (c.a.): És aquell que té un valor variable al llarg del temps. Aquesta variació és produïda de forma periòdica alternant entre valors positius i negatius. La forma més habitual de representar el corrent altern és mitjançant una ona sinusoidal.

2.-

Primer calculem les calories que requereix portar l'aigua a 100 °C:

Calor específica (Q_e) = 1 cal /g °C

$Q = 1 \text{ cal/g } ^\circ\text{C} \times 1000 \text{ g (1 L)} \times (100 ^\circ\text{C} - 10 ^\circ\text{C}) = 90.000 \text{ cal.}$

Ara busquem el temps que trigarà:

Sabem que 1 cal $\approx$ 4,2 J, per tant: $90.000 \text{ cal} \times 4,2 \text{ J/cal} \approx 378.000 \text{ Joules.}$

Tenint en compte la relació entre l'energia consumida, la potència i el temps durant el qual s'ha consumit aquesta energia:

$$E = P \times t$$

$$378.000 \text{ J} = 2.000 \text{ W} \times t$$

$$t = 378.000 \text{ J} / 2.000 \text{ W} = 189 \text{ segons} = 3,15 \text{ minuts.}$$

3.-

Fórmula principi de conservació de l'energia: $P_1 + 1/2 \times \rho \times V^2 (1) + \rho \times g \times h (1) = P_2 + 1/2 \times \rho \times V^2 (2) + \rho \times g \times h (2)$

Fórmula Teorema de Torricelli: $v = \sqrt{2 \times g \times h}$

Principi de Pascal: $F_1 / S_1 = F_2 / S_2$

4.-

Article 89. Excedència.

1. L'excedència dels funcionaris de carrera pot adoptar les modalitats següents:

a) Excedència voluntària per interès particular.

b) Excedència voluntària per agrupació familiar.

c) Excedència per cura de familiars.

d) Excedència per raó de violència de gènere.

e) Excedència per raó de violència terrorista.

5.-

Els components passius són aquells que no generen energia, sinó que emmagatzemen, dissipen o transformen l'energia elèctrica que reben. No tenen la capacitat d'amplificar ni controlar el flux d'energia com ho fan els components actius.

6.-

El premesclador (proporcionador, prebarrejador, hidromesclador, inductor, etc.) és aquell element que realitza la dosificació i mescla l'escumogen en un corrent d'aigua, de manera que es genera l'escumant. Mitjançant l'efecte Venturi, aspira l'escumogen d'un recipient o bidó (generalment de 25 litres), on és a pressió atmosfèrica, i el barreja al corrent d'aigua procedent de la bomba hidràulica. Els proporcionadors poden ser portàtils per tal d'intercalar-los a les instal·lacions o bé estar instal·lats a les mateixes bombes hidràuliques.

7.-

El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions constitueix una falta MOLT GREU.

Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

a) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions.

b) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.

c) L'actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.

d) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest.

e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.

f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre.

g) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin.

8.-

Formadors de pel·lícula: aquests productes es coneixen generalment pel seu nom en anglès AFFF (aqueous film forming foam). Es componen generalment de materials sintètics i poden formar ràpidament pel·lícules aquoses sobre la superfície dels líquids inflamables. Tenen una baixa viscositat, ràpida extensió i anivellació. No són tòxics i són biodegradables. Poden utilitzar-se amb llances convencionals sense necessitat d'equips especials per a escumes. Quan contenen una base proteínica, a més dels components sintètics, es denominen FFFP.

9.-

Neix a les Fonts del Cardener, situades al municipi de la Coma i la Pedra, al peu del Port del Comte.

10.-

La temperatura d'autoignició d'hidrocarburs en aire disminueix en augmentar la massa molecular.

11.-

Ho resollem dibuixant un mòdul diagonal entre les dues forces, mitjançant el teorema de Pitàgores:

$$h^2 = c^2 + c^2$$

$$h^2 = 1^2 + 1^2$$

$$h^2 = 1 + 1$$

$$h^2 = 2$$

$$\sqrt{h^2} = \sqrt{2}$$

$$h = 1.41 \text{ N}$$

www.academiabombers.com

12.-

La termoargila ofereix millors prestacions a nivell tèrmic i acústic. Presenta una major porositat.

13.-

Mentre que les estípules són petites estructures que es troben a la base del pecíol de la fulla i tenen funcions com la protecció, els nusos són els punts de connexió a la tija on es connecten les fulles, les tiges o les branques.

14.-

El cúbit és l'os més intern, i el radi es localitza a la part externa de l'avantbraç.

15.-

Art. 9 - Llei 31/1995, de 8 de novembre.

16.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit territorial correspon a les Sales de control territorial (SCT).

17.-

El front fred representa mal temps. En un front fred l'aire més fred i més dens es posa en forma de falca sota l'aire més càlid i menys dens, aixecant-lo.

18.-

$E = P \times t = 2000 \text{ W} \times 240 \text{ seg} = 480.000 \text{ Joules}$.

Sabent que 1 Joule equival a 0.2388 calories...

$480.000 \text{ J} \times 0,24 = 115.200 \text{ cal}$.

19.-

ADR 2.2.2.1.2.

20.-

L'equivalència, atesa la falta de conformitat que, necessàriament, comporta sobretot a escales mitjanes i petites, resultaria absolutament desaconsellable en cartes nàutiques o aeronàutiques, sobre les quals el navegant necessita determinar amb precisió i per damunt de tot els rumbos i azimuts.

21.-

Els elements d'un pilotatge són el pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny, el cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot i les riestres, que és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació. Els podem classificar pel material amb el que estan construïts, que sol ser formigó, acer, o fusta, pel seu comportament (punta, flotant, mixta) o per la seva execució (prefabricats o in situ).

22.-

Font: IEC - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

24.-

Article 17.2: L'Administració de la Generalitat, per a vetllar per la incorporació de l'impacte de gènere en les memòries dels programes pressupostaris que s'integren en els pressupostos de la Generalitat, ha d'impulsar la realització d'auditories de gènere sobre el compliment dels objectius incorporats en les memòries en els departaments, els organismes i les entitats del sector públic que en depenen a la fi de cada exercici pressupostari.

26.-

Clau d'escomesa: grau d'accessibilitat 1 o 2 des de zona pública.

Clau d'edifici: grau d'accessibilitat 2 o 3 per la empresa distribuïdora.

27.-

El sistema Run-Flat és una característica de seguretat dels pneumàtics dels vehicles que permet als pneumàtics continuar funcionant després de patir una pèrdua de pressió, com ara un pèrdua d'aire causada per una punxada.

El EBV és una característica del sistema de frenada electrònica que permet ajustar de manera variable la força de frenada a les rodes individuals en funció de diverses condicions i factors de conducció. Això millora la eficàcia del sistema de frens i ajuda a mantenir el control del vehicle en diferents situacions de conducció, com ara en frenades brusques, en corbes o en superfícies de carretera amb poca adherència.

El "Brake Assist System" (BAS) és un sistema de seguretat actiu que es troba en molts vehicles moderns. Quan es detecta una frenada d'emergència, el BAS augmenta automàticament la pressió dels frens per proporcionar una frenada més efectiva i ajudar a evitar col·lisions.

29.-

-273°C és el zero absolut, moment en què les molècules no tenen energia. És la temperatura més baixa a la que es pot arribar.

30.-

Article 99.

(...)

3. Si el Congrés dels Diputats atorgava la seva confiança al dit candidat mitjançant el vot de la majoria absoluta dels seus membres, el rei el nomenarà president. En el cas de no obtenir la dita majoria, la mateixa proposta serà sotmesa a una nova votació quaranta-vuit hores després de l'anterior i s'entendrà que la confiança ha estat atorgada si obtenia la majoria simple.

4. Si una vegada fetes les votacions esmentades no fos atorgada la confiança per a la investidura, es tramitaran propostes successives en la forma prevista en els apartats anteriors.

5. Si després d'haver transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés, el rei dissoldrà totes dues cambres i convocarà noves eleccions amb el referendament del president del Congrés.

31.-

Acumulació de tasques

107.1 Amb la finalitat de facilitar l'adequat funcionament dels serveis públics i per tal de resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari o una situació d'urgència, l'encàrrec de funcions pot consistir en una acumulació de les tasques pròpies d'un lloc de comandament en un funcionari que ocupi un altre càrrec de la mateixa categoria.

107.2 En aquest cas, el funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, el 50% del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat.

107.3 En el termini de sis mesos la plaça serà proveïda pels sistemes ordinaris, llevat que estigui reservada a un funcionari en els casos previstos en la normativa.

32.-

Calç: L'element principal de la calç és el carbonat de calci (CaCO_3).

Ceràmica: L'element principal és l'argila.

Guix: L'element principal del guix és el sulfat de calci semihidratat, conegut com a sulfat de calci hemihidratat ($\text{CaSO}_4 \times 1/2\text{H}_2\text{O}$).

34.-

Temps: segons.

Longitud: metres.

Massa: kilograms.

Corrent elèctric: ampers.

Temperatura: kelvins.

Quantitat de substància: mols.

Intensitat lluminosa: candela.

35.-

Document Bàsic SI en cas d'incendi - pàgina 48.

Sector d'incendi: espai d'un edifici separat d'altres zones per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat, a l'interior del qual es pot confinar (o excloure) l'incendi perquè no es pugui propagar a (o des de) una altra part de l'edifici.

36.-

Cedre: Cedrus.

Alzina surera: Quercus suber.

Avet: Abies alba.

Carrasca: Quercus rotundifolia.

37.-

La quantitat d'electricitat es mesura en Coulombs (C). Un Coulomb representa $6'24 \times 10^{18}$ electrons.

38.-

Per ordre de perillositat: 1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.6 > 1.4

Ull! No confondre les divisions (6) amb els grups de compatibilitat (13).

39.-

DB SI en cas d'incendi - pàgina 43.

40.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - art. 19.5: la modalitat de la guàrdia de l'àmbit de suport pot ser de disponibilitat immediata o de disponibilitat de localització i mobilització immediata.

41.-

Quan es parla de relacions entre dues magnituds es fa servir el quocient entre les dues: una dividida entre l'altra, en aquest cas R dividit entre F (R/F).

42.-

Dues xifres a la part numèrica: xarxa bàsica.

Tres xifres a la part numèrica: xarxa comarcal.

Quatre xifres a la part numèrica: xarxa local.

43.-

Són discos cònics amb una forma que proporciona una força de premsa constant quan són comprimides.

44.-

1a xifra--> àtoms de carboni

2a xifra--> àtoms de fluor

3a xifra--> àtoms de clor

4a xifra--> àtoms de brom

5a xifra (no sempre hi és)--> àtoms de iode

45.-

Racisme: qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència per raó de raça, color de pell, llinatge o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscar el reconeixement, el gaudi o l'exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública.

Romafòbia o antigitanisme: la forma específica de racisme, social i institucional, envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada.

Transfòbia: l'avversió o la discriminació contra les persones transsexuals.

Xenofòbia: odi, l'hostilitat o el rebuig cap a persones que són d'origen estranger o que són percebudes com a estrangeres.

46.-

Article 6.

El personal de què estan dotats els serveis públics de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya pot ésser professional o voluntari, sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera.

47.-

Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell - Annex I.

La Categoria IV no existeix.

La categoria I inclou exclusivament els següents riscos mínims:

- a) lesions mecàniques superficials;
- b) contacte amb materials de neteja d'acció feble o contacte prolongat amb aigua;
- c) contacte amb superfícies calentes que no excedeixin els 50 °C;
- d) lesions oculars causades per la llum solar (llevat de l'observació del sol);
- e) condicions atmosfèriques que no siguin de naturalesa extrema.

48.-

60: Matèria tòxica amb un grau inferior de perillositat.

663: Matèria tòxica sòlida inflamable i susceptible d'autoescalfament.

49.-

Els episodis de pluja de fang s'acompanyen de temperatures relativament suaus, excepte a l'estiu, atesa la procedència meridional dels vents que transporten la pols del desert.

50.-

Totes les sabates estan lligades entre si amb unes bigues riostres, que tenen la funció de fer solidaria tota la fonamentació, a esforços laterals i en especial als sismes.

51.-

A Catalunya hi ha declarades 59 reserves naturals parcials:

- 27 al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
- 2 al Parc Natural del Cap de Creus.
- 2 al Parc Natural del Delta de l'Ebre.
- 2 al Parc Natural de l'Alt Pirineu.
- 2 al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
- 2 al Parc Natural de Collserola.
- 2 al Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera.
- 1 al Parc Natural dels Ports.
- 1 al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
- 1 al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
- 17 isolades.

52.-

Si una zona té una lletra igual o posterior a la "N", la zona està a l'hemisferi nord, mentre que està al sud si la seva lletra és anterior a la "N".

53.-

La temperatura crítica és la temperatura per sobre de la qual és impossible liquar un gas únicament augmentant la pressió. El CO₂ líquid només pot existir entre la temperatura crítica (31°C) i la del punt triple (-56,6°C).

54.-

Article 22 - Decret 276/2016, de 19 de juliol.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

55.-

La paralització dels treballs ha de ser aixecada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social que l'hagi decretada, o per l'empresari tan bon punt es reparin les causes que la van motivar.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

56.-

Decret 133/2024, d'11 d'agost, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 2. Organització de l'Administració de la Generalitat.

2.1 L'Administració de la Generalitat queda organitzada en els departaments següents:

Departament de la Presidència.
Departament d'Economia i Finances.
Departament d'Interior i Seguretat Pública.
Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Departament de Salut.
Departament d'Educació i Formació Professional.
Departament de Drets Socials i Inclusió.
Departament d'Empresa i Treball.
Departament d'Igualtat i Feminisme.
Departament d'Unió Europea i Acció Exterior.
Departament de Recerca i Universitats.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Departament d'Esports.
Departament de Cultura.
Departament de Política Lingüística.

57.-

El seu volum s'expressa en cm³.

58.-

Pèrdua de sang lleu o grau I: sol ser menor del 15% del volum sanguini total del cos.

Pèrdua de sang moderada o grau II: la pèrdua de sang és moderada i sol ser del 15% al 30% del volum sanguini total del cos.

Pèrdua de sang greu o grau III: la pèrdua de sang és greu i sol ser del 30% al 40% del volum sanguini total del cos.

Pèrdua de sang massiva o grau IV: la pèrdua de sang és massiva i sol ser superior al 40% del volum sanguini total del cos.

Les pèrdues de sang de grau V no existeixen.

59.-

El sostre de la província de Girona és el cim del Puigpedrós (2.915 m). El pic, situat entre els municipis de Ger, Guils de Cerdanya, Meranges i Porta -Catalunya del Nord-, rep la denominació de puig per les abundants roques que es concentren a la part superior del cim.

60.-

Un interruptor diferencial és un dispositiu de protecció elèctrica dissenyat per evitar accidents i protegir les persones davant de fuites de corrent elèctric. L'ID té com a objectiu desconectar ràpidament la font d'alimentació en cas de fuga de corrent, que podria ser indicativa d'una falla en l'aparell elèctric o fins i tot de contacte directe amb els conductors.

61.-

Variació absoluta respecte l'any 2021: 21.145+

Variació relativa respecte l'any 2021: 1,69%

62.-

$$a = 1,2 \text{ m/s}^2$$

$$t = 10 \text{ s}$$

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

$$v = v_0 + a \times t$$

$$v = 0 + 1,2 \text{ m/s}^2 \times 10 \text{ s} = 12 \text{ m/s}.$$

63.-

Un port de muntanya, també denominat pas de muntanya, és la ruta o pas establert a través d'un coll o collada per a creuar una cadena muntanyenca.

64.-

Sobrecàrregues: Entenem per sobrecàrregues la circulació d'un corrent elèctric superior al corrent previst, en el disseny del circuit elèctric.

Curtcircuits: És la unió franca de dos conductors a diferent potencial, sense cap resistència elèctrica entre ells.

Defectes d'aïllament: Connexió elèctrica franca, entre un conductor i una massa metàl·lica accessible de les instal·lacions o equips elèctrics.

65.-

La clau d'edifici seria el dispositiu de tall més pròxim a l'edifici.

Norma UNE 60670.

66.-

En un motor de benzina de 4 temps, el pistó fa 4 carreres per cada cicle complet del motor.

Admissió: el pistó baixa i entra la mescla d'aire i benzina.

Compressió: el pistó puja i comprimeix la mescla.

Explosió (o combustió): la bugia encén la mescla, el pistó baixa per l'empenta.

Escapament: el pistó puja i expulsa els gasos cremats.

67.-

Són d'un quart de volta (90°), pel que no són massa precises. El seu tancament, si es fa de cop, pot provocar cop d'ariet.

68.-

Per calcular la pressió hidroestàtica a 10 metres de profunditat a l'aigua, utilitzarem la fórmula:

$$P = \text{densitat} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$$

Donat que la densitat de l'aigua és de 1.000 kg/m^3 , l'acceleració de la gravetat és aproximadament 10 m/s^2 i la profunditat és de 10 m, podem substituir aquests valors a la fórmula:

$$P = 1.000 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 10 \text{ m}$$

$$P = 100.000 \text{ Pa}$$

www.academiabombers.com

Per tant, la pressió hidroestàtica a una profunditat de 10 metres a l'aigua és de 100.000 Pa.

69.-

FL = floor = terra.

70.-

Un transformador elèctric és una màquina estàtica de corrent altern que teòricament permet variar alguna funció del corrent com el voltatge o la intensitat, mantenint-ne la freqüència i la potència. El transformador no es pot utilitzar amb corrent continu.

72.-

Estratocúmul: núvol baix format per un conjunt de masses acanalades paral·leles que cobreix una gran extensió de cel. Generalment no produeix precipitacions, i la seva formació és deguda a la transformació d'altres núvols.

Altocúmul: sostre o banc de núvols a uns 4.000 m d'altura, fet de flocs o masses globulars disposats en grups o arreglats en una direcció o dues.

Cirrus: núvol d'una altitud compresa entre els 6.000 i 10.000 m, format per partícules de glaç molt fines i disperses.

Cumulonimbus: es caracteritzen pel seu creixement vertical i poden causar episodis de precipitacions molt intenses.

(enciclopèdia.cat)

73.-

El fum és el principal factor de risc en el desenvolupament d'un incendi. Té efectes irritants sobre les mucoses i provoca llagimeig als ulls, dificultant la visió. Alhora, evita el pas de la llum, cosa que complica les tasques d'extinció i rescat, així com l'evacuació de les persones afectades. A més, pot arribar a ser inflamable i/o explosiu quan es donen les condicions adequades.

74.-

Article 39.2. La Divisió de Planificació i Gestió s'estructura en les unitats centrals següents:

- a) La Unitat de Suport a la Gestió.
- b) La Unitat de Bombers Voluntaris.

75.-

$E_p = m \cdot g \cdot h$
 $120 = 6 \cdot 10 \cdot h$
 $120 = 60 \cdot h$
 $h = 2$ metres.

76.-

El mecanisme diferencial fa possible que les rodes motrius d'un mateix eix girin a diferents velocitats.

77.-

Inspector (esc. superior)
Sotsinspector (esc. executiva)
Oficial (esc. tècnica)
Sergent (esc. tècnica)
Caporal (esc. tècnica)
Bomber de primera (esc. tècnica)
Bomber

www.academiabombers.com

78.-

Aquesta roda intermèdia permet variar la relació de transmissió canviant el nombre de dents del pinyó i de la corona sense necessitat de variar la distància entre l'eix motriu i l'eix conduït.

79.-

La convecció consisteix en la transmissió de calor en un fluid a través d'un desplaçament de massa, determinat per un gradient de densitat associat a un gradient de temperatura i sotmès a l'acció de la gravetat.

80.-

Classe 4.1: Matèries sòlides inflamables, matèries autorreactives, matèries que polimeritzen i matèries explosives dessensibilitzades sòlides.

Classe 4.2: Matèries que poden experimentar inflamació espontània.

Classe 4.3: Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables.

82.-

Les bombes alternatives, igual que les bombes rotatives, funcionen sobre el principi positiu, pel que en cada empenta entreguen un volum definit de líquid al sistema.

83.-

La unitat del Sistema Internacional (SI) per a la tensió superficial és el newton per metre (N/m), ja que la tensió superficial es defineix com la força per unitat de longitud que actua en la superfície d'un líquid.

84.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

85.-

La respiració és un procés d'intercanvi molecular d'O₂ i CO₂ en el sistema pulmonar. Té dues fases ben diferenciades:

Respiració externa: els processos que fan possible l'adquisició de l'aire del medi i l'eliminació del CO₂. A la respiració externa l'organisme introdueix O₂ al cos i elimina CO₂. Per poder fer aquest procés, l'organisme té la musculatura respiratòria, que haurà de vèncer les resistències pulmonars per a introduir l'aire als alvèols.

Respiració interna: el procediment de cessió de l'O₂ de la sang a les cèl·lules i inclou el conjunt de reaccions d'oxidació mitjançant el qual les cèl·lules obtindran energia dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes, per la qual cosa es necessita O₂.

86.-

Les luxacions es defineixen com la pèrdua de contacte anatòmic entre les superfícies articulars d'una articulació. Aquesta situació pot ser completa (luxació) o parcial (subluxació). La luxació provoca dolor intens, deformitat visible i pèrdua de funcionalitat de l'articulació afectada.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

87.-

Aquest cos d'aigua presenta les següents característiques mètriques:

Dimensions lineals:

- Longitud total: aproximadament 2.150 metres.
- Amplada màxima lòbul nord: 775 metres.
- Amplada màxima lòbul sud: 725 metres.

Característiques de volum:

- Superfície total: 111,7 hectàrees.
- Profunditat mitjana: 40-44 metres.
- Profunditat màxima registrada: 120 metres (a zones amb surgències càrstiques).

88.-

La dilució s'aconsegueix disminuint la concentració de combustible per impedir que s'aporti en quantitat suficient per mantenir la combustió. Un exemple podria ser l'aplicació daigua per diluir combustibles líquids de tipus polar (alcohols).

90.-

Aquests gasos es caracteritzen per la seva baixa reactivitat química, ja que tenen una configuració electrònica estable que els fa molt poc propensos a formar enllaços químics amb altres elements o a participar en reaccions químiques.

91.-

A soterranis (-1) s'hi podran instal·lar aparells de gas amb densitat relativa inferior a 1, i la densitat relativa del metà és de 0,6.

93.-

Actualment, són objecte de plans especials a Catalunya:

- Incendis forestals (INFOCAT).
- Inundacions (INUNCAT).
- Nevades (NEUCAT).
- Allaus (ALLAUCAT).
- Contaminació d'aigües marines (CAMCAT).
- Ventades (VENTCAT).
- Sismes (SISMICAT).
- Accidents aeris (AEROCAT).
- Accidents químics (PLASEQCAT).
- Accidents radiològics no nuclears (RADCAT).
- Transport de mercaderies perilloses per carretera (TRANSCAT).
- Pandèmies.

95.-

Correspon a la Classe 4.2.

www.academiabombers.com